PROYECTO:

Sistema de Gestión de Asistencias y Tareas para Colegio “El Molino”

INTEGRANTES:

Félix Gómez Scarlet Joselyne

Guzmán Maldonado Monserrat Carolina

Morales Del Real Nairda Tonantzin

Nuñez Piña Gael Enrique

MATERIA:

Arquitecturas de Software

DOCENTE:

Elizabeth Guadalupe Carrillo Casillas

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, colegio “El Molino” no cuenta con un sistema en el que se almacene de manera organizada y estructurada la información de asistencia de los alumnos. La asistencia se lleva de manera manual, lo que la hace lenta y propensa a errores, generando problemas en la gestión académica y administrativa. Asimismo, los maestros no cuentan con una forma práctica para registrar si los alumnos cumplieron con la tarea diaria.
Se requiere un sistema que permita:

- Registrar alumnos.
- Tomar la asistencia de los alumnos de manera digital.
- Registrar cumplimiento de tareas.
- Controlar accesos según el tipo de usuario.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un una aplicación web para la gestión académica que centralice la información de los alumnos, control asistencia y el cumplimiento de tareas diarias, optimizando la administración académica de la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar una base de datos que organice de manera eficiente la información escolar de los alumnos.
2. Implementar un módulo en el cuales los maestros puedan llevar un control de asistencia de los alumnos.
3. Implementar un módulo de registro de cumplimiento de tareas diarias de los alumnos.
4. Implementar un dashboard sobre las estadísticas de asistencia de los alumnos y cumplimiento de tareas.
5. Establecer roles de usuario para diferenciar permisos de maestros y directivos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TAREA	PROGRESO	RESPONSABLE	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11
Definición del proyecto													
Elección del proyecto a desarrollar	100%	x											
Planeación y diseño													
Recolección de datos (Reunión con el cliente)	100%	Todos											
Analisis de requerimmientos	100%	Todos											
Maquetación	90%	Tonantzin											
Diseño de base de datos	0%	Scarlet											
Revisión de la maquetación con el cliente	0%	Todos											
Sprint: Usuarios (docentes y directivos)													
Creación de formulario de nuevo usuario	0%	Gael											
Lista de usuarios existentes	0%	Monserrat											
Formulario de editar usuario	0%	Tonantzin											
Botón para dar de baja	0%	Scarlet											
Inicio de sesión	0%	Gael											
Revisión de sprint de usuarios con el cliente	0%	Todos											
Sprint: Alumnos													
Creación de formulario de nuevo alumno	0%	Monserrat											
Lista de alumnos existentes	0%	Tonantzin											
Formulario de editar alumno	0%	Scarlet											
Boton para dar de baja	0%	Gael											
Revisión del sprint de alumnos con el cliente	0%	Todos											
Sprint: Tareas													
Creación de formulario de tareas	0%	Monserrat											
Lista de tareas existentes	0%	Tonantzin											
Formulario para editar tarea	0%	Scarlet											
Botón para dar de baja	0%	Gael											
Revisión del sprint de tareas con el cliente	0%	Todos											
Prubas finales y corrección de errores													
Pruebas de usabilidad	0%	Todos											
Corrección de errores	0%	Todos											
Revisión del sistema completo con el cliente	0%	Todos											
Implementación en el servidor	0%	Gael											
Entrega del proyecto	0%	Todos											

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Requerimientos funcionales

1. Registro, edición y eliminación de alumnos.
2. Control de asistencia por grupo y fecha.
3. Registro de cumplimiento de tareas diarias (Sí/No).
4. Visualización de un dashboard donde se muestren las estadísticas sobre la asistencia de alumnos y cumplimiento de tareas.
5. Roles de usuario:
    - **Directivos**: acceso a todos los módulos.
    - **Maestros**: acceso solo a su grupo.

Requerimientos no funcionales

1. **Usabilidad:** interfaz simple e intuitiva.
2. **Seguridad:** control de acceso mediante usuario y contraseña.
3. **Disponibilidad:** sistema accesible desde cualquier navegador.
4. **Escalabilidad:** posibilidad de agregar más grupos y usuarios en el futuro.
5. **Rendimiento:** consultas rápidas (menor 3 segundos en búsquedas básicas).

PRESUPUESTO

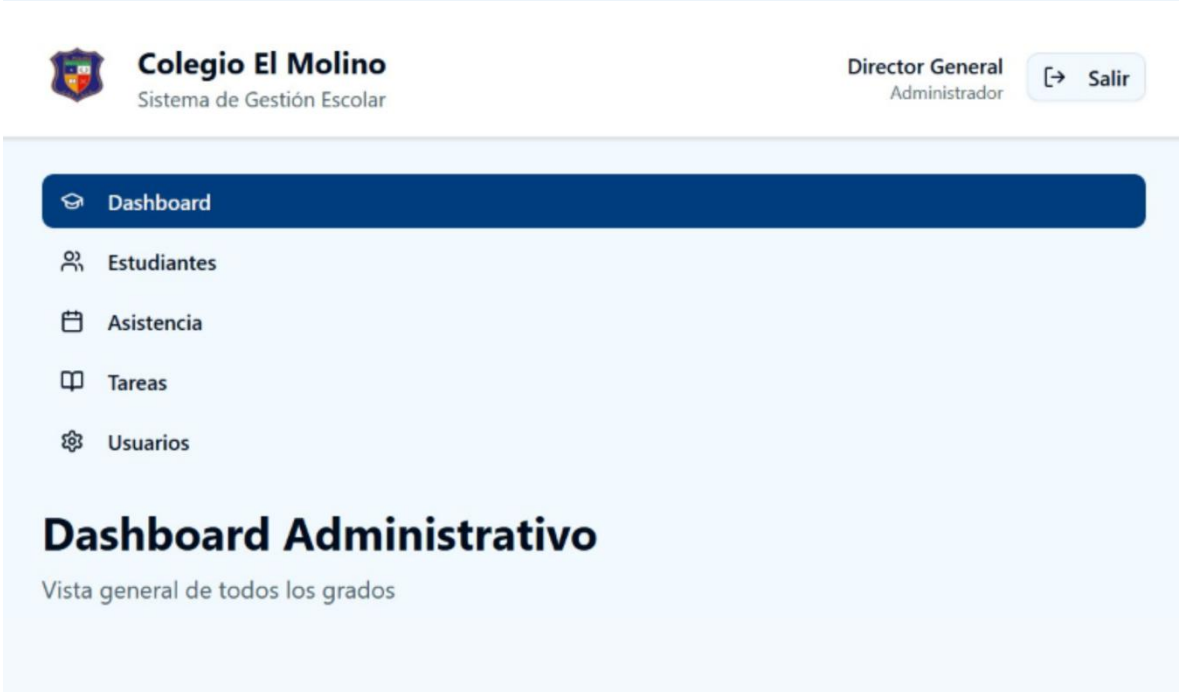
Fase / Actividad	Horas estimadas	Costo unitario	Subtotal
Análisis y diseño (semanas 1-2)	40 hrs	$50 MXN/hr	$2,000 MXN
Desarrollo backend (semanas 3-6)	80 hrs	$50 MXN/hr	$4,000 MXN
Desarrollo frontend (semanas 3-6)	60 hrs	$50 MXN/hr	$3,000 MXN
Pruebas de software (semana 7)	30 hrs	$50 MXN/hr	$1,500 MXN
Capacitación y entrega (semana 8)	20 hrs	$50 MXN/hr	$1,000 MXN
Total general (2 meses)	230 hrs	-	$11,500 MXN

Rol	Horas estimadas (2 meses)	Costo unitario	Subtotal
Analista de sistemas	60 hrs	$50 MXN/hr	$3,000 MXN
Desarrollador Backend	80 hrs	$50 MXN/hr	$4,000 MXN
Desarrollador Frontend	60 hrs	$50 MXN/hr	$3,000 MXN
QA / Tester	30 hrs	$50 MXN/hr	$1,500 MXN
Total de horas	230 hrs	-	$11,500 MXN

Concepto	Subtotal
Desarrollo (4 roles, 230 hrs)	$11,500 MXN
Infraestructura y software (servidor, licencias, pruebas, herramientas de diseño)	$2,500 MXN
Gestión de proyecto y reuniones con cliente	$1,500 MXN
Documentación y capacitación	$1,000 MXN
Total estimado del proyecto (empresarial)	**$16,500 MXN**

PROPUESTA DE DISEÑO





Dashboard Administrativo

Vista general de todos los grados

Total Estudiantes

12
En todos los grados

Asistencia Hoy

9/12
75% presente

Tareas Completadas

44/58
76% completado

Grados Activos

3
Grados registrados

Agregar Nuevo Estudiante

Ingresa los datos del nuevo estudiante

Nombre completo

Ej: María García López

Grado

Selecciona un grado

Cancelar

Agregar Estudiante



Colegio El Molino
Sistema de Gestión Escolar

María González
Docente - Grado 1

Salir

Dashboard

Estudiantes

Asistencia

Tareas

Dashboard - Grado 1

Gestiona tu grado 1

Dashboard - Grado 1

Gestiona tu grado 1

Mis Estudiantes

4
En grado 1

Asistencia Hoy

3/4
75% presente

Tareas Completadas

22/30
73% completado

Mi Grado

1
Grado asignado

Control de Asistencia

jueves, 25 de septiembre de 2025

3/4
Asistencia General
75%

Grado 1

1° **Grado 1**

✓ Todos Presentes ✕ Todos Ausentes

3 de 4 estudiantes presentes (75%)

AG
Ana García
Presente

CL
Carlos López
Ausente

MR
María Rodríguez
Presente

JM
José Martínez
Presente

Gestión de Usuarios

Administra docentes y administradores

+ Agregar Usuario

Total Usuarios	Usuarios Activos	Administradores	Docentes
4	4	1	3

Lista de Usuarios

4 usuarios

Director General	admin@escuela.com	Administrador	Activo	Desactivar
María González	maria@escuela.com Grado 1	Docente	Activo	Desactivar
Carlos López	carlos@escuela.com Grado 2	Docente	Activo	Desactivar
Ana Martínez	ana@escuela.com Grado 3	Docente	Activo	Desactivar

ARQUITECTURA:

El sistema se desarrollará con una arquitectura en **N CAPAS** para separar responsabilidades, mejorar el mantenimiento y permitir escalabilidad futura.

- Capa de Presentación: interfaz web para maestros y directivos, formularios y dashboards.
- Capa de Lógica de Negocio: gestión de asistencia, tareas y control de roles.
- Capa de Acceso a Datos: conexión y operaciones sobre la base de datos MySQL.

Esta arquitectura permite un desarrollo organizado, seguro y flexible, facilita la reusabilidad de componentes, optimiza el rendimiento y asegura que futuras mejoras o integraciones (como notificaciones o módulos móviles) se implementen sin afectar las demás capas.

TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS:

Lenguajes de programación:

- PHP 8.4: para el desarrollo del backend y la lógica de negocio.
- HTML5, CSS2.1, JavaScript: para la interfaz de usuario y la interacción dinámica.

Base de datos:

- MySQL: gestión de información de alumnos, asistencia, tareas y usuarios.

Frameworks y Librerías:

- Bootstrap 5 y Tailwindcss V4: para diseño responsivo y componentes de interfaz.
- Font Awesome: para las tipografías.

Entorno de desarrollo:

- XAMPP / WAMP: servidor local con PHP y MySQL.
- Visual Studio Code: editor de código y depuración.

Otros:

- Navegadores web modernos: Chrome, Firefox, Edge para pruebas de compatibilidad.

- Herramientas de documentación: Word o Google Docs para manuales y reportes.

DIAGRAMA DE CLASES:

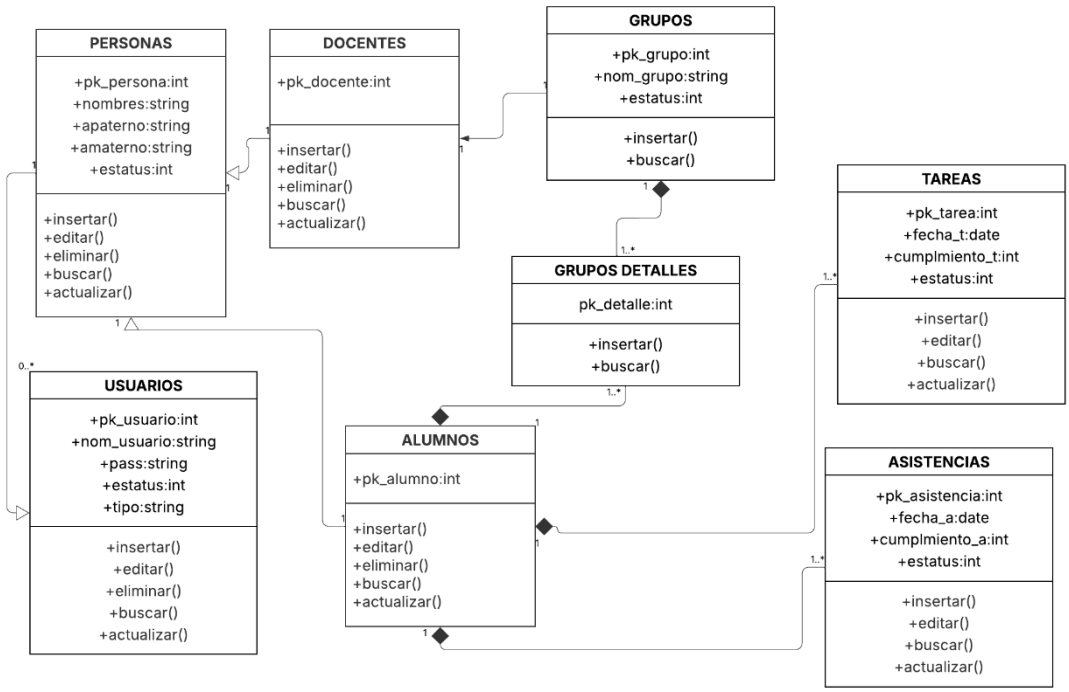


DIAGRAMA DE CASOS DE USO:

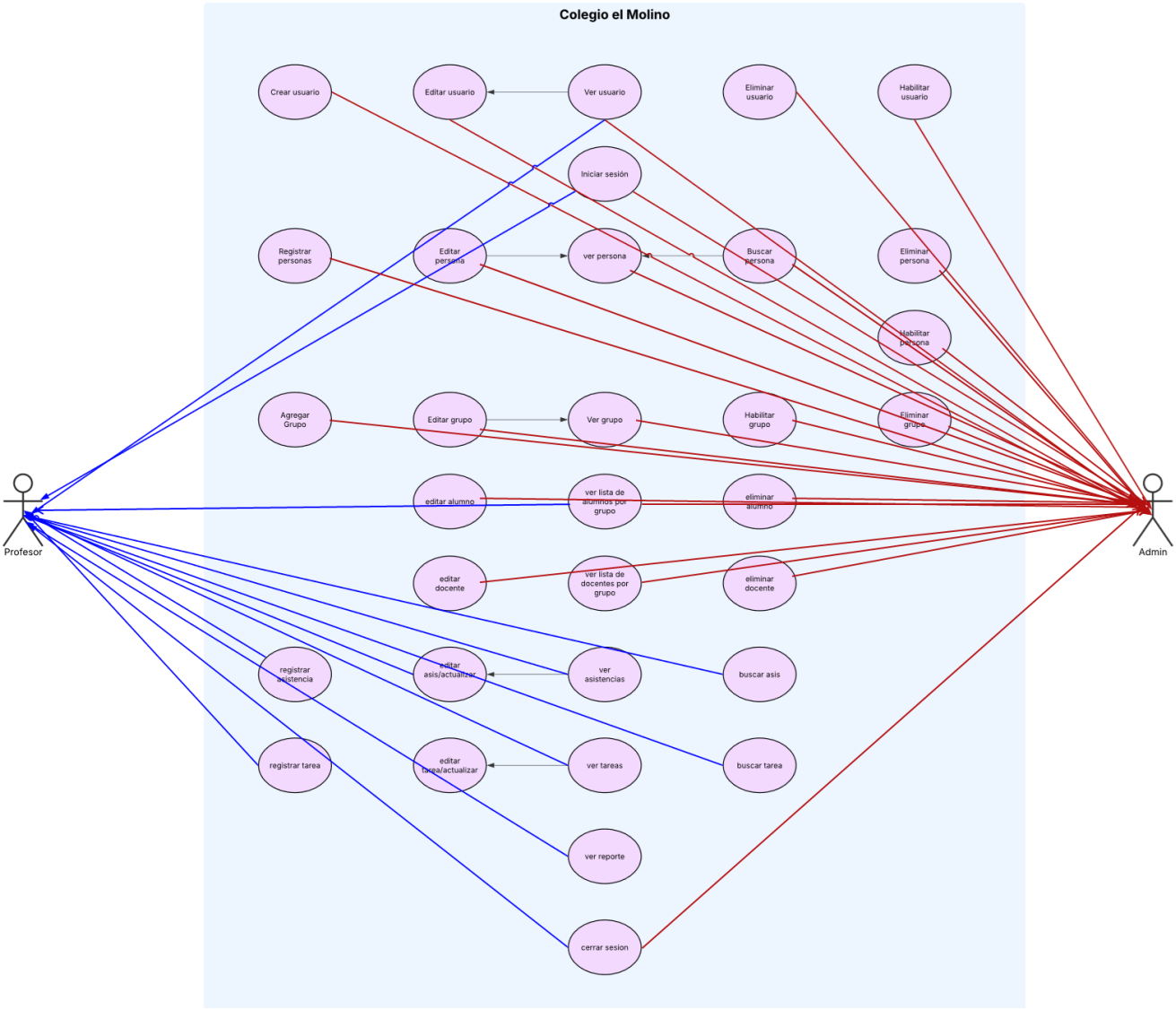


DIAGRAMA DE ACTIVIDADES:

